

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Projeto:	Módulo de Checkout - Carrinho de compras	Data:	18\09\2026
Sistema:	E-Commerce Node.js	Versão:	1.0
Responsável:	Mariana Chaves Ribeiro	Ambiente:	Vs Code\ Node.js v24 \ Jest

2. ESCOPO E ESTRATÉGIA DE TESTES

Objetivo dos Testes: Validar o cálculo exato de total da compra na função `calcularTotal(itens, cupons)`, garantindo a aplicação correta de descontos, limites de frete grátis, arredondamento e tratamento de execuções para entradas inválidas

3. Regras de Negócio do Sistema

- Cálculo de Subtotais:** deve multiplicar a quantidade pelo preço de cada item
- Validação de Entrada:** Se o carrinho estiver vazio (`[]`), se algum item tiver quantidade ,menor ou igual a 0, ou se o preço for negativo, a função deve lançar um erro: "Carrinho invalido".
- Desconto de cupom:** Se o cupom for "PROMO10", aplicar 10% de desconto sobre o subtotal.
- Regra de Frete:**
 - Se o subtotal for igual ou superior a R\$100,00 (≥ 100), o frete é GRÁTIS (R\$0,00)

- Se o subtotal for menor que R\$100,00 (>100), o frete custa R\$15,00

5. **Arredondamento:** O valor total final deve possuir exatamente 2 casas decimais (dinheiro\moeda)

4. MATRIZ DO GOT (GUIAS DE ORDEM DE TESTES)

ID	Cenário\Regra	Dados de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtido (Inicial)	Status Inicial	Status Final
CT-01	Frete Grátis	Item: 100,00, Qtd: 1 Cupom:null	Total:100	Total:115	FALHOU	PASSOU
CT-02	Aplicação de Cupom 10%	Item: 50,00, Qtd: 1 Cupom: "PROMO10"	Total: 60 (50-5+15)	Total:55 (50-10+15)	FALHOU	PASSOU
CT-03	Quantidade Negativa	Item: 10,00, Qtd: -2 Cupom:null	Erro: "Carrinho Invalido"	Total:-5	PASSOU	PASSOU
CT-04	Arredondamento Centavos	Item: 33.333, Qtd: 1 Cupom:null	Total: 48,33	Total: 48,333333	FALHOU	PASSOU
CT-05	Carrinho Vazio	Itens: [], Cupom:null	Erro: "Carrinho Invalido"	Erro: "Carrinho Invalido"	PASSOU	PASSOU
CT-06	Frete Pago (<100)	Item: 80,00, Qtd: , Cupom:null	Total: 95 (80+15)	Total: 95	PASSOU	PASSOU

5. TESTE 1 - COM ERROS

```
FAIL ./carrinho.test.js
Suite de testes do carrinho de compras
  ✖ CT-01: Deve conceder frete gratis para compras de exatamente R$ 100,00 (6 ms)
  ✖ CT-02: deve aplicar 10% de desconto para o cupom PROMO10 (1 ms)
  ✔ CT-03: deve lançar erro para quantidade negativa ou zero (9 ms)
  ✖ CT-04: deve arredondar o total para duas casas decimais (2 ms)
  ✔ CT-05: deve lançar erro para carrinho vazio (2 ms)
  ✔ CT-06: deve cobrar frete para compras abaixo de R$ 100,00 (1 ms)

• Suite de testes do carrinho de compras > CT-01: Deve conceder frete gratis para compras de exatamente R$ 100,00
```

```
Test Suites: 1 failed, 1 total
Tests:       3 failed, 3 passed, 6 total
Snapshots:   0 total
Time:        1.264 s
Ran all test suites.
```

6. TESTE 2 - CORRIGIDO

```
PASS ./carrinho.test.js
Suite de testes do carrinho de compras
  ✔ CT-01: deve conceder frete grátis para compras de exatamente R$ 100,00 (3 ms)
  ✔ CT-02: deve aplicar 10% de desconto para o cupom PROMO10 (1 ms)
  ✔ CT-03: deve lançar erro para quantidade inválida (-2) (10 ms)
  ✔ CT-03: deve lançar erro para quantidade inválida (0) (1 ms)
  ✔ CT-04: deve arredondar o total para duas casas decimais (1 ms)
  ✔ CT-05: deve lançar erro para carrinho vazio (1 ms)
  ✔ CT-06: deve cobrar frete para compras abaixo de R$ 100,00

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       7 passed, 7 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.767 s, estimated 1 s
Ran all test suites.
```